

Thèmes	Contenus et capacités
■ Internet ☐ Le Web ☐ Les réseaux sociaux ☐ Les données structurées et leur traitement ☐ Localisation, cartographie et mobilité ☐ Informatique embarquée et objets connectés ☐ La photographie numérique	Historique d'Internet et routage
■ Cours	☐ Activité Branchée
■ Activité Débranchée	
Durée : 2 séances de 1,5 heure (1 ^{ère} séance : Historique et auto-évaluation _ Activité 2) (2 ^{ème} séance : Protocole TCP/IP - Routage) _ Activités 1 et 3)	
Objectifs : • Savoir ce qu'est Internet et en connaître un bref historique • Connaître le fonctionnement du protocole TCP/IP et du routage • Savoir compléter des tables de routage • Connaître quelques définitions autour de l'Internet	

Étape 1 : Introduction

L'objectif de ce module est de :

- Permettre une prise en main rapide et d'initialiser l'apprenant à l'utilisation de l'internet
- Comprendre l'évolution de l'internet avec sa structure
- Se familiariser avec la structure et les fonctions d'Internet aussi que ses protocoles
- Comprendre les ressources nécessaires pour se connecter, et de distinguer les services offerts, de profiter pleinement des fonctionnalités en naviguant dans la « Toile mondiale » et faire des recherches.

Prérequis :

Il serait utile que l'apprenant ait déjà une certaine connaissance de l'utilisation des outils informatiques tel que le PC, des logiciels de présentation, de l'Internet (messagerie et navigateur sur le Web), d'un logiciel de traitement de texte et d'un logiciel graphique ou d'édition de pages Web (optionnel).

Public cible :

Ce cours d'initiation à l'internet s'adresse d'une part aux apprenant en formation secondaire « SNT » ou les apprenants qui suivent une formation dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de communications « TIC ».

Introduction à l'histoire d'Internet :

Internet est un gigantesque réseau mondial d'ordinateurs reliés entre eux par des lignes de transmission de tous types : câbles en fibre optique (90 à 95% du trafic), satellites (5 à 10%), lignes téléphoniques, communication infrarouge...

Il est aussi appelé le « **réseau des réseaux** » : Un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux forment un réseau, comme le réseau électrique qui est un ensemble d'infrastructures permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs d'électricité.



C'est l'ensemble de ces ordinateurs et de leurs liaisons qui s'appelle **Internet**. Chaque ordinateur relié à Internet a une adresse unique sur le réseau mondial du type 194.167.250.2 (appelée adresse IP) qui correspond en général à une adresse contenant le nom de la machine (comme www.education.gouv.fr) plus facile à retenir pour l'internaute. Le service le plus connu d'Internet est le **World Wide Web ou Web** ou **www** qui permet d'accéder à ce réseau.

Étape 2 : Définition et historique d'Internet

Certains élèves utilisent souvent l'Internet comme moyen de communication et de divertissement (Email, chat, jeux...), et rarement comme moyen d'investigation et d'aide à l'amélioration de leurs performances scolaires. Ils ne sont pas suffisamment informés ni formés quant à l'utilisation pédagogique et méthodologique de l'Internet et ses différents services ; ni de connaître l'histoire et la définition d'Internet.

Définition : Internet, c'est quoi ?

Le mot Internet est composé de :

- **Inter** : Pour « Interconnected » On voit parfois International mais c'est faux !).
- **Net** : « net » veut dire « Network » ; C'est le mot anglais qui veut dire « réseau ». En interconnectant tous les réseaux de la planète entre eux (militaires, universités, gouvernements, entreprises, fournisseurs d'accès...), on obtient un réseau géant qui couvre une grande partie de la planète.

« Internet » = « Inter-networks »

Internet est donc l'interconnexion de tous les réseaux de la planète.

Historique :

L'histoire d'Internet a commencé à la fin des années 60 avec un projet appelé ARPANET.

ARPANET était un projet de recherche mis sur pied en **1969** par l'« **Advanced Research Project Agency** » (**ARPA**), une agence du ministère de la Défense américaine.

Ce projet avait pour but d'assurer les communications à travers le pays si un conflit nucléaire venait à éclater. (C'était le bon temps de la guerre froide !) Pour ce faire, il fallait créer un réseau d'ordinateurs non-centralisé qui s'étendrait de villes en villes et de bases militaires en bases

militaires. Ce réseau ne devait pas posséder de noyau central, pour éviter d'être paralysé au cas où le noyau central serait détruit. Chaque ordinateur faisant partie du réseau devait pouvoir communiquer avec tous les autres ordinateurs.

- **Internet, en 1969**, a d'abord été un système de transmission de données militaires aux Etats-Unis qui a ensuite été utilisé par des universités et des établissements de recherche en Amérique du Nord, puis dans le monde entier.
- **Le 21 novembre 1969**, en Californie, l'armée américaine réalisa l'exploit de relier, à 500 kilomètres l'un de l'autre, deux ordinateurs supportant chacun son propre réseau de terminaux. On venait de créer « **Internetwork** ».

Ce sont des **liens téléphoniques** qui assuraient la liaison physique des ordinateurs. Avant la fin de l'année, quatre ordinateurs furent reliés à ce réseau à haute vitesse.

L'Arpanet :

Durant les années 70 et au début des années 80, **ARPANET** prit de l'expansion avec l'ajout au réseau des ordinateurs de plusieurs laboratoires et centres de recherche universitaires.

C'est un réseau décentralisé :

Il se met en place sur commande de l'ARPA à BBN (Bolt Beranek and Newman Inc., une SSII de Cambridge, Mass.). Il comprend quatre grands centres universitaires américains :

- UCLA (Université de Californie à Los Angeles)
- SRI (Institut de Recherche de Stanford)
- UCSB (Université de Californie à Santa Barbara)
- L'Université de l'Utah

Ces quatre centres étaient reliés par des câbles 50Kbps, et utilisaient le **NCP** ("Network Control Protocol"). C'est ce qu'on appelle l'**Arpanet**.

La communication entre les ordinateurs du réseau se faisait au moyen d'une session Telnet. Pour établir le contact, il fallait d'abord composer un numéro de téléphone. Une fois le contact établi, l'utilisateur devait taper son « **numéro d'identification** » et son « **mot de passe** ».

Il avait alors accès aux informations contenues dans l'autre ordinateur. Des fichiers et des informations pouvaient également être transférés grâce au **protocole de transfert de fichiers FTP** (File Transfer Protocol).

La création **d'un protocole normalisé de communication NCP** : (Network Control Protocol) était la seule façon de s'assurer que des ordinateurs de technologies et de fabricants différents puissent communiquer entre eux.

Le besoin d'un protocole de communication standard se fit sentir au fur et à mesure qu'ARPANET se sophistiquait et prenait de l'expansion. Un tel protocole fut inventé **en 1977** et fut appelé **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Grâce au protocole **TCP/IP**, il devenait possible de se brancher à ARPANET à partir de n'importe quel autre réseau.

Au début des **années 1980**, l'arrivée de systèmes informatiques accessibles à un nombre sans cesse croissant d'utilisateurs permit l'émergence de protocoles de courrier électronique **UUCP** ⁽¹⁾ (**U**nix to **U**nix **C**opy) et de groupes de discussion **USENET** ⁽²⁾.

Leur implantation facile dans le système d'exploitation Unix qui était à la mode à l'époque fit en sorte qu'ARPANET fut pris d'assaut par des utilisateurs qui voulaient de plus en plus de services et d'informations (et pas toujours des plus sérieuses).

En 1983, **TCP/IP** devenait un standard (protocoles, règles de communications pour le réseau informatique) utilisé par tous les intervenants de l'époque.

- (1) Ensemble de programmes qui permettent à deux machines d'échanger des fichiers et d'exécuter des commandes sur la machine distante en passant par une ligne téléphonique (modem), mais aussi sur une couche TCP/IP, voire via un câble série direct.
- (2) Système en réseau de forums, inventé en 1979. Pour fonctionner dans un environnement Unix, il utilise alors le protocole UUCP. Il devient accessible depuis Internet grâce à l'utilisation du protocole NNTP. Il est encore régulièrement utilisé au XXI^e siècle.

Étape 3 : Mécanisme de transport de l'Information sur Internet

Notion de Protocole :

👉 Un « **protocole** » est un ensemble de règles qui sont fixées dans un cadre particulier.

Exemples de protocoles :

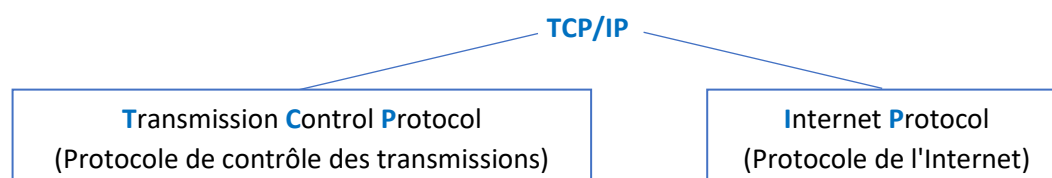
- Quand on rencontre un ami dans la rue, une règle habituelle est de lui serrer la main et de lui demander « Comment vas-tu ? »
- Quand on rencontre un personnage important, le protocole est souvent très différent...

👉 Un protocole peut aussi être un ensemble de procédures à appliquer dans un cadre particulier.

Le protocole de communication entre ordinateurs sur l'Internet :

Lorsque deux ordinateurs communiquent pour s'échanger des informations, il faut qu'ils utilisent une méthode commune de conversation. On parle alors d'un protocole informatique.

En informatique, un protocole est un ensemble de règles suivies par deux ordinateurs lors de l'échange d'informations. Il existe de nombreux protocoles différents. Nous n'évoquerons que **TCP/IP**, c'est le protocole utilisé sur « **Internet** ».



Si vous voulez aller plus loin ...

https://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/02a_histoire_de_l_internet_cn14_15.15819

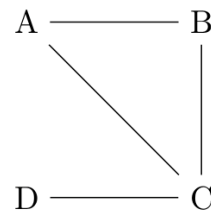
Notion de Routage :

Pour passer d'un réseau à un autre, on utilise des **routeurs**. Le rôle d'un routeur est de décider quel chemin doit prendre le paquet qu'il reçoit et donc de choisir vers quel autre routeur envoyer le paquet jusqu'à ce que la destination soit atteinte.

Pour prendre sa décision, le routeur utilise une **table de routage** qui sert d'aiguillage : pour telle destination, envoyer le paquet à mon routeur voisin de droite, pour telle autre destination envoyer le paquet à mon routeur voisin de gauche", et ainsi de suite...

Pour mieux comprendre :

On peut simplement utiliser un marquage au sol pour représenter le réseau. Notre réseau doit ressembler au schéma ci-contre.

**Activité 1 :**

Nous considérons donc quatre participants Ils se prénomment A, B, C et D. Et chacun représente un routeur (une machine sur le réseau). Les connexions dans le réseau (qui est voisin de qui ?) sont représentées par les traits entre les participants.

Temps 1 : « Routons routons petits patapons »

Chaque participant joue le rôle d'un routeur et possède une table de routage. C'est cette table qui permet au routeur d'orienter un message en fonction de son destinataire.

Table router A	
Pour	Envoyer à
B	B
C	C
D	C

Table router B	
Pour	Envoyer à
A	A
C	C
D	C

Table router C	
Pour	Envoyer à
A	A
B	B
D	D

Table router D	
Pour	Envoyer à
A	C
B	C
C	C

On y voit, par exemple, que le routeur A peut rediriger des messages à destination de B, C ou D. Si le message est pour B, alors A va l'envoyer directement... à B. Si le message est pour C, c'est aussi facile, il l'envoie directement à C. Par contre, si le message est pour D, alors il doit le rediriger vers C, et ensuite... eh bien ensuite C saura bien se débrouiller ! Le routeur A n'a pas besoin d'en savoir plus.

Temps 2 : Attention, réseau en mouvement ...

Dans la vraie vie, la forme du réseau change : un câble peut être coupé, un routeur peut tomber en panne, on peut rajouter un nouveau routeur, de nouvelles connexions, etc. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Les tables de routage fonctionnent-elles toujours ? Evidemment non.

Modifiez alors le réseau pour le schéma suivant.

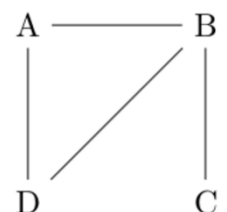


Table router A	
Pour	Envoyer à
B	B
C	B
D	D

Table router B	
Pour	Envoyer à
A	A
C	C
D	D

Table router C	
Pour	Envoyer à
A	B
B	B
D	B

Table router D	
Pour	Envoyer à
A	A
B	B
C	B

Étape 4 : Glossaire

Rechercher sur Internet, ou autre sources, la signification des sigles et mots suivants :

Sigle/Mot	Signification
Internet	Réseau mondial associant des ressources de télécommunication, c'est-à-dire des terminaux (ordinateurs, serveurs, ...) reliés entre eux par des câbles ou des liaisons sans fils. Il est destiné à l'échange de messages électroniques, d'informations, de fichiers multimédias ou autres, etc... Il fonctionne en utilisant un protocole commun qui permet l'acheminement de proche en proche de messages découpés en paquets indépendants. En plus ... L'acheminement est fondé sur le protocole IP (Internet Protocol), spécifié par l'Internet Society (ISOC). L'accès au réseau est ouvert à tout utilisateur ayant obtenu une adresse auprès d'un organisme accrédité. La gestion est décentralisée en réseaux interconnectés. Anglais : INTERconnected NETwork Forme abrégée : Internet
Protocole	Un protocole est un ensemble de règles, de normes (comme la grammaire ou l'orthographe pour une langue). Il existe de nombreux protocoles, bien définis et normés. La liste des protocoles (comme le TCP/IP) est très longue et ne cesse de grandir.
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocole d'échange des données utilisé par l'Internet, il permet les interconnexions de réseaux. TCP permet de découper les données à échanger en paquets de données. IP permet d'identifier de façon unique un ordinateur sur Internet lors d'une connexion et de déterminer le parcours suivi par les paquets de données (le routage).
Adresse IP	Adresse unique d'un terminal ou d'un périphérique (ordinateur, tablette, imprimante, ...) sur un réseau (internet, réseau local, ...). Pour être reconnu sur le réseau, il faut toujours avoir une adresse IP.
Modem	Le modem (« MODulateur-DEmodulateur ») est un périphérique servant à communiquer avec des utilisateurs distants. Il réalise la conversion numérique/analogique. Il permet par exemple d'échanger (envoi/réception) des données, de se connecter à Internet, d'échanger des e-mails, de téléphoner ou encore de recevoir la télévision.
Switch (commutateur)	Le switch, appelé parfois commutateur, est composé d'un certain nombre de prises réseaux. C'est sur ces prises (qu'on appelle « ports ») que l'on branche les câbles réseaux venant des ordinateurs, serveurs, ... C'est un élément essentiel d'un réseau (domestique ou d'entreprise) car il permet d'interconnecter tous les équipements et donc de les faire communiquer entre eux. A la différence d'un hub (concentrateur), un switch va transmettre « intelligemment » les paquets de données. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer les paquets à tous les équipements connectés, mais uniquement au destinataire réel et identifié du paquet de données.
ADSL	Asymetric Digital Subscriber Line Ligne asymétrique numérique. C'est une technologie qui permet un transfert à haut débit sur une ligne téléphonique classique. Le débit est asymétrique, c'est-à-dire plus important en réception (download) qu'en émission (upload). La transmission est analogique du domicile jusqu'à un central (autocommutateur) puis re-numérisée jusqu'à un autre central. En plus ... Elle nécessite un modem spécial, une carte réseau et un abonnement spécial auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI). Il faut aussi un filtre sur une prise téléphonique classique lorsqu'on a une ligne de téléphone fixe non-internet. L'utilisation de l'ADSL permet une utilisation d'Internet à une très grande vitesse (mais bien moins que la fibre optique) sous forme d'un forfait mensuel et laisse le téléphone fixe disponible.

Étape 5 : Évaluez-vous ...

Objectifs : Chaque module est accompagné par une série de questions qui permet de revoir les points fondamentaux du cours et d'un questionnaire à choix multiples qui permet à l'étudiant de procéder à une autoévaluation.

- Il est recommandé de répondre seul et de comparer ses résultats avec un collègue par la suite. Vous pouvez faire appel à votre enseignant si vous êtes en difficulté.
- Aussi vous pouvez aller chercher une information sur Internet le cas échéant.

Activité 2 :

1) L'objectif de projet **ARPANET** était : ?

- ☐ Commercial ☒ Militaire ☐ Scientifique

2) Quel est l'ancêtre d'internet ?

- ☐ http ☐ tcp ☒ arpanet

3) Qu'est-ce qu'Internet ?

- ☒ Un réseau mondial d'ordinateurs connectés
☐ Un ensemble de pages contenant du texte et des images
☐ Un moteur de recherche

4) Sur internet, à condition de disposer des logiciels et du matériel nécessaire, je peux (Plusieurs réponses possibles) :

- ☒ Partager mes photos
☒ Échanger des courriers électroniques
☐ Récupérer un fournisseur d'accès
☒ Chercher une information
☒ Chater

5) Le logiciel permettant de consulter des pages Web sur votre ordinateur s'appelle :

- ☐ Un surfeur
☐ Un serveur WEB
☒ Un navigateur

6) Comment nomme-t-on aussi INTERNET ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ World Wide Web
☒ Le réseau des réseaux
☐ La « toile d'araignée » ou « la toile »
☐ Wide Web World

Activité 3 : Protocole IP

On propose dans un premier temps une mise en situation par de groupe en utilisant des câbles ou des fils puis sur papier en complétant les tableaux suivants :

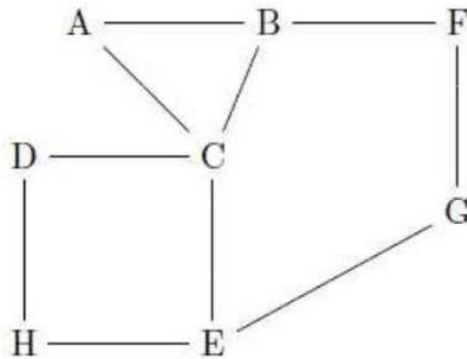


Table router A	
Pour	Envoyer à
B	B
C	C
D	C
E	C
F	B
G	B
H	C

Table router B	
Pour	Envoyer à
A	A
C	C
D	C
E	C
F	F
G	F
H	C

Table router C	
Pour	Envoyer à
A	A
B	B
D	D
E	E
F	B
G	E
H	E

Table router D	
Pour	Envoyer à
A	C
B	C
C	C
E	C
F	C
G	C
H	H

Table router E	
Pour	Envoyer à
A	C
B	C
C	C
D	C
F	G
G	G
H	H

Table router F	
Pour	Envoyer à
A	B
B	B
C	B
D	B
E	G
G	G
H	G